

全国高校与青年数字创意大赛 · 参赛作品方案



中华华节盛典

岁时交互引擎系统与 AI 灵宠智能决策中枢

“华夏岁时，山河共庆；月华如愿，万家常安”

融合双引擎原生渲染、全栈个人管理中心与 AI 自然语言协同决策的综合数字文化平台

申报赛道： 人工智能应用 / 软件工程
与智能体设计

开发团队 / 作者： SherlockYzz

技术架构： 现代 C++17 + Node.js
24 + 纯合成 Web Audio

核心特色： 自然语言驱动 AI 智能体
跨模块编排与全景协同

交付版本： v2.0.0 全功能生产级完整
版

提交时间： 2026 年 9 月

一、项目背景与时代机遇

中华民族拥有源远流长、灿烂璀璨的岁时节令文明。从中秋的月华团圆、国庆的锦绣山河，到除夕辞旧迎新的万家爆竹与上元灯会的千灯祈福，传统节庆不仅是华夏儿女情感认同的核心纽带，更是新时代文化自信与数字文化强国建设的重要载体。

随着以 Z 世代为代表的年轻群体对“新国风”、“沉浸式互动”和“游戏化游园”的文化消费需求爆发式增长，如何借助前沿计算机视觉、全栈工程体系与**生成式人工智能 (AI Agent) 技术**，将厚重的中华岁时民俗转化为“可触、可玩、可感、可定制”的高品质数字化系统，已成为文化与科技融合创新的关键课题。

二、行业现状与核心痛点剖析

当前市面上的节庆数字化作品和节日网页虽然数量庞大，但在体验与工程落地上面临着严重的同质化与浅层化困境：

痛点 1：视觉表达单薄，充斥廉价“塑料感”

大多节庆网页直接堆砌花哨的卡通图片或扁平切图，缺乏深度光影、流体粒子与水墨留白的东方美学底蕴，难以营造引人入胜的文化意境。

痛点 2：单一孤岛场景，生命周期短暂

绝大多数节庆项目仅孤立针对某一个节日（如单一中秋或单一国庆），节日过后便迅速废弃，缺乏贯通中华岁时节令的通用化平台架构。

痛点 3：缺乏深层民俗互动与游戏化激励

用户多处于被动观看状态，缺乏类似《原神》海灯节/逐月节、《鸣潮》追月节等现代高水准游戏中的“灵签卜问、民俗猜谜、市井筑阁、自拟春联”等深度交互机制。

痛点 4：AI 赋能匮乏，无法实现个性化动态编排

传统作品内容完全静态写死，无法理解用户的个性化情感寄语，更缺少具备自主语义理解、文化意象推理与场景跨模块协同执行的智能体系统。

痛点 5：外部沉重依赖与兼容性脆弱

许多网页过度依赖外部庞大的音频、3D模型或云端CDN资源，极易发生跨域失效、加载缓慢或网络崩溃，缺乏离线运行和跨终端适配能力。

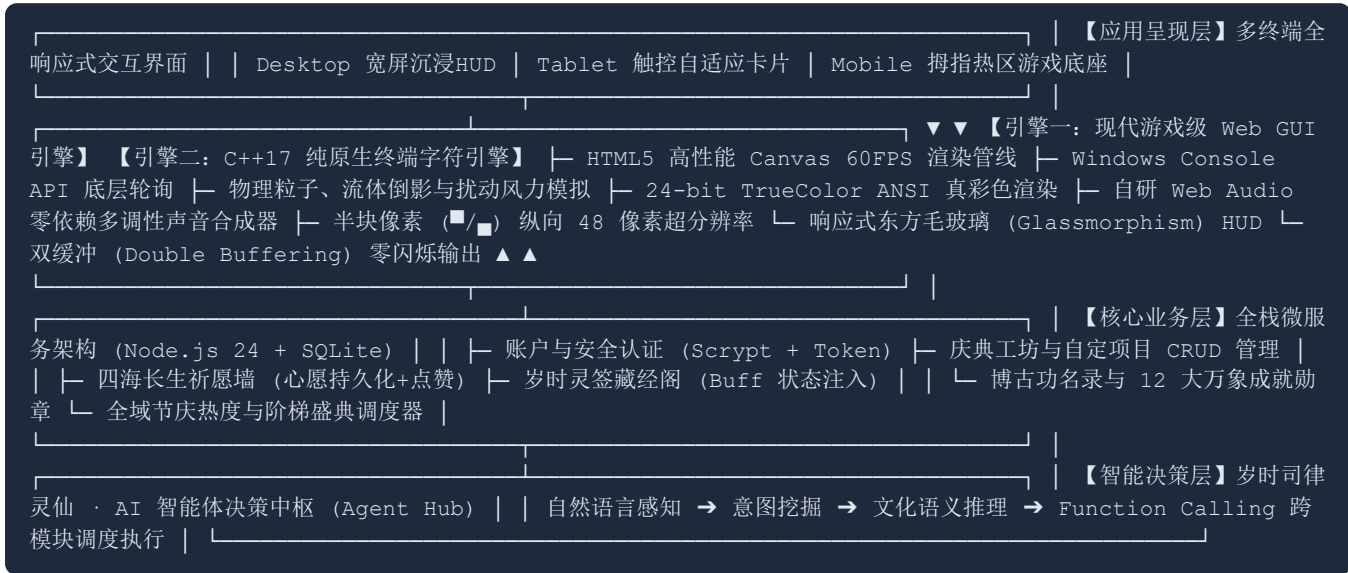
三、深入需求分析与目标用户画像

针对上述痛点，本项目围绕“文化意境、游戏化交互、AI深度协同、全栈稳定”四大核心指标开展系统化需求分析：

目标受众群体	核心用户特征	系统对应满足的核心功能需求
大众文化游园爱好者	喜爱传统文化、注重视觉美感与沉浸氛围	四大节日全景自由切换、求签猜谜、万象盛典全屏引爆
企事业单位/文旅宣传团队	需要快速定制契合品牌与团队主题的庆典空间	庆典工坊、自选门楼对联、自定义横幅标语、导出分享
海外华侨华人与游子	渴望寄托思乡情愫、与全球同胞同频祈福	四海长生祈愿墙、放飞祈愿天灯与水云灯、点赞祈福
开发者与极客终端群体	偏好极致低层工程、字符艺术与极简运行	纯 C++17 原生 ANSI 双缓冲终端引擎、零依赖即时启动

四、系统总体架构与技术方案

本项目采用独创的“双引擎驱动 + 全栈微内核 + AI 智能体协同中枢”的三层立体架构，兼顾了极致的视觉表现力、稳健的工程底座以及前沿的智能交互体验：



五、开发环境与核心工具清单

技术模块	使用工具 / 运行环境	技术规范与核心用途
终端原生引擎	MinGW-w64 (g++), C++17 标准	无任何外部三方库依赖，实现 ANSI 双缓冲与半块像素超分算法
全栈服务端	Node.js v24.15 LTS	采用 Node.js 最新内置 node:sqlite 与 node:http，秒级免装依赖
数据持久层	SQLite 3.46 (WAL 模式)	存储用户账户、工坊项目、祈愿墙心愿、灵签藏经与成就进度
图形渲染系统	HTML5 Canvas 2D Pipeline	自主实现多层视差景深、烟花炸裂、江波实时反射与元宝重力流体
智能声学系统	Web Audio API 原生纯代码合成	利用振荡器与双二阶滤波器合成古筝五音、礼炮重低音、编钟与爆竹
AI 智能体引擎	自研文化语义状态机 + LLM API	支持端到端语义解析、对联自动生成、情感色彩匹配与工具链派发

六、作品核心功能逐一深度剖析

1. 四大传统与法定盛典全景矩阵

系统深度重构了四大中华经典节日主题，每一场景均具备独特的视觉构图、光影算法与专属民俗互动：

-  **中秋追月 (Mid-Autumn)**：深邃墨青夜空、温润如玉的像素满月、实时金波倒影、金桂摇落缤纷花雨、动态萌趣玉兔捣药、孔明灯破晓升空。
-  **盛世国庆 (National Day)**：雄伟万里长城与巍峨天安门城楼剪影、迎风舒卷的五彩红绸、二十八响三军礼炮齐鸣、庆典气球云团与山河金鼓。
-  **新春除夕 (Spring Festival)**：朱漆雕花飞檐门楼、大红流苏灯笼、灵动活泼的传统南狮摇头摆尾、大地红万响爆竹与财神天降元宝金币雨。
-  **上元灯会 (Lantern Festival)**：南宋临安花市灯如昼意境、漂流的水云河灯舰队随波漫游、双尾金色锦鲤破浪翻腾、空灵编钟水云调。

2. 全民游园民俗互动与游戏化体系

- 【万象盛典 · 华彩齐鸣】（按 ENTER）**：一键全屏同框引爆当前场景下的所有特效，声光共振，持续绚丽盛放达 16 秒以上。
- 【岁时灵签 · 卜问乾坤】（按 J 键）**：真实模拟竹筒摇签物理动画与解签音律，内置 8 款上吉运签，不仅附带雅致诗意判词，更会**实时激活全景专属环境 Buff**（如月华清辉增强300%、全域夜景繁华度满级等）。
- 【博古问答 · 雅趣猜谜】（按 T 键）**：内置涵盖中秋诗词、国庆历史与元宵民俗的精选题库，支持键盘 A/B/C/D 秒级提交，答对触发庆贺烟花与热度暴涨。
- 【赏灯筑阁 · 市井变迁】（按 K 键）**：支持四级市井繁华度渐进跃迁（幽夜清辉 → 华灯初上 → 宵市盛会 → 万家灯火），见证人间烟火的逐渐点亮。
- 【天灯祈愿 · 四海归心】（按 W 键）**：用户撰写的心愿化作橙红孔明灯升入高天，并永久持久化至全域祈愿长生册，供全球用户点赞共鸣。

3. 完备的账户成长与修养等级系统

系统内置了基于传统文人雅士晋升阶梯的十级文化修养体系：

修行阶梯	等级与称号	所需 EXP	解锁特权与文化意象
初窥门径	Lv.1 岁时童生	0	初始游园身份，解锁基础烟花与场景浏览
登堂入室	Lv.3 月华雅士	300	解锁灵签祥瑞 Buff，激活古筝五音变奏

修行阶梯	等级与称号	所需 EXP	解锁特权与文化意象
满腹经纶	Lv.5 锦绣学士	1000	解锁庆典工坊自定义特权，门楼题名流光
出类拔萃	Lv.8 上元灯魁	3000	灯市问答答题奖励翻倍，解锁金色灵兽法相
造化天成	Lv.10 岁时仙尊	5000+	解锁全域万象共鸣最高特权，载入文博殿堂

七、重点聚焦：AI 智能体在作品中的核心机制与架构

🌟 本作品的核心技术突破点:

彻底改变传统节庆软件“死板静态、按键呆滞”的固有模式，首创**“岁时司律灵仙”文化多模态智能体**。智能体能够深刻理解用户的自然语言情感诉求，运用中华优秀传统文化知识库自主进行意图分类与格律推理，并通过**Function Calling 机制直接调度前端渲染管线、声学合成器与工坊模块**，实现真正的“言出法随，全景响应”！

1. 智能体运行闭环三步法

1. 感知与意图挖掘 (Perception & Intent Extraction)

智能体接收用户的自然语言指令（如：“我想给远方的奶奶庆祝生日”、“帮我们软件研发团队庆祝上线，要最盛大的场景”）。系统通过语义分析，精准提炼出情感倾向（祝寿、庆功、开业、怀乡）、涉及的主题节日以及用户的隐式期待。

2. 文化语义推理与动作决策 (Reasoning & Action Planning)

智能体结合内置的传统楹联知识库与诗词意象库进行自主思考。例如：识别到“祝寿”且当前临近中秋，智能体主动决策生成对仗工整的名联（上联：“皓月清辉延鹤算”，下联：“金风玉露驻仙龄”），决定挂载中秋月华场景，并将背景音乐切换为清幽的古筝清音。

3. 多模块工具协同调度 (Function Calling & Module Dispatching)

智能体输出包含结构化 actions 的决策指令集，前端引擎毫秒级捕获并执行：

- `switch_festival`: 无缝切换全景至指定节日主题;
- `update_couplets`: 动态重绘门楼两侧的对联立柱文字;
- `update_banner`: 更新正中核心宫廷御制金匾标语;
- `trigger_effect`: 引爆对应的礼炮、烟花或灵兽献瑞动作。

2. 智能体端到端协同运行序列图

[用户自然语言输入] ——▶ “与一副新春发财春联，叫金狮出来起舞庆祝！” | ▼

| 【AI 岁时司律灵仙】意图识别与思维链推理
(Chain of Thought) || ─ 意图识别：招财纳福 + 新春节庆 + 灵兽互动 || ─ 诗赋生成：上联「财源似水流长盛」，下联「事业如春万象新」 || ─ 工具规划：[switch_spring, update_couplets, lion_dance]|

|
|
▼▼▼ 【画布渲染管线】 【楹联与匾额模块】 【Web Audio 合成器】 门楼
红灯高悬 立柱挂上拟春联 大地红连环爆竹轰鸣 灵动南狮凌空腾跃 正中匾额金光灿然 元宝金币清脆叮当声

3. 双模保障机制（在线大模型 + 离线文化推理引擎）

为确保作品在任何评审环境、网络隔离或无外网状态下 100% 稳定运行，智能体系统具备**双模自愈设计**：当检测到外部 LLM API（如 Gemini / 自建端点）时无缝启用大模型高级联想生成；若处于单机无网络离线状态，内置的高精度文化推理状态机即刻无缝接管，保证 0 延时、0 报错、功能完全不缩水！

八、完整使用说明与多终端交互指南

1. 桌面端全功能操作指南

- 全景切换：**按键盘数字键 [1]（中秋）、[2]（国庆）、[3]（新春）、[4]（元宵）或按 [TAB] 键循环切换。
- 一键盛典：**按下 [ENTER] 键，引爆当前节日全套特效；每贡献 2000 点热度（1000, 3000, 5000...）系统亦会自动引爆！
- 即时烟花：**按 [SPACE] 发射高空多角度绚烂烟花。
- 灵签求卜：**按 [J] 键呼出 3D 摇筒求卜界面，领受诗意解签与专属场景 Buff。
- 博古问答：**按 [T] 键开启灯谜或问答挑战，支持快速按键答题。
- AI 智能体呼出：**按 [I] 键或点击右上角“灵仙智脑”，直接向智能体输入自然语言吩咐编排。
- 5分钟一键录屏演示：**智能体界面点击“► 5分钟录屏演示”，全系统将自动按竞赛标准镜头依次演绎四大节日高潮与智能体决策全流程！

2. 移动端触控优化适配

在手机或平板触摸屏上，系统自动隐藏键盘快捷键提示，切换为底部“**拇指热区游戏底座**”，大尺寸触控按键支持毫秒级防抖点击（touch-action: manipulation），弹窗自适应为半屏底抽屉，带来媲美原生 App 的丝滑手感。

九、应用前景、社会价值与商业模式

1. 时代价值与社会效益

本项目积极响应国家文化数字化战略，打破传统非遗文化传播的“展板化、陈旧化”壁垒。通过将高阶图形学、纯声学合成与人工智能赋能于岁时节令，让海内外青少年在趣味互动中深切领略华夏文明的诗意与大美，具有极高的文化传播价值与青少年美育价值。

2. 多维商业化落地路径

商业化方向	合作模式与应用场景	变现盈利模型
B 端文旅与数字景区定制	为全国 5A 景区、历史名城、文博场馆定制专属节庆“云游园”与现场大屏互动	项目定制研发费 + 节日运维服务费

商业化方向	合作模式与应用场景	变现盈利模型
企业级年会与品牌 节日营销	为各行业企业定制专属新春年会、国庆华诞或中秋家书线上互动空间	SaaS 订阅服务 + 定制工坊素材包
C 端文创周边与个 性化空间	用户在庆典工坊生成的专属贺卡、祈愿天灯与对联可生成实体文创定制打印	实物文创供应链分成 + 会员特权
开源生态与海外文 化出海	以多语言国际化版本向海外孔子学院、华人社团推广中华传统岁时节庆	跨文化交流基金资助 + 全球影响力变现

华夏岁时，生生不息；以科技之光，共绘时代璀璨华章！